

# Cronostic

MANUEL DE SERVICE HORLOGER

## Calibre Omega 268

Famille 30 mm · Seconde au centre · Version courante

Procédure de révision complète · Document d'atelier

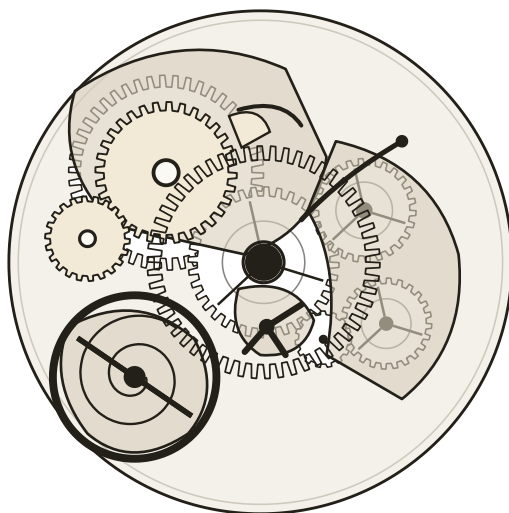


Planche schématique — vue côté ponts, mouvement complet

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Type                    | Mouvement mécanique à remontage manuel          |
| Affichage de la seconde | Seconde au centre                               |
| Période de production   | années 1950                                     |
| Destinataires           | Horlogers-rhabilleurs, ateliers de restauration |
| Durée indicative        | 4 à 8 h de travail effectif, hors séchage       |
| Version du document     | 2.1                                             |

## Périmètre et conventions du document

### Objet

Procédure de révision complète du calibre 268 : séquence de dépose, points de contrôle, plan de nettoyage, plan de lubrification et grille de réglage. Le document est conçu pour être posé à l'établi et suivi séquentiellement, avec une fiche d'intervention détachable en fin de volume.

### Ce que ce document ne remplace pas

Les planches sont des **schémas de principe** : elles situent les pièces et fixent l'ordre des opérations, elles ne sont ni à l'échelle ni dérivées du plan constructeur. Cotes, tolérances d'usine et références de fournitures restent à prendre dans la documentation technique Omega du calibre concerné et dans les catalogues fournisseurs.

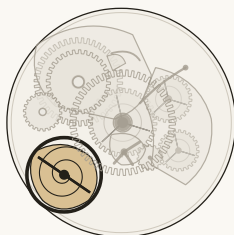
Les reprises qui relèvent du tour et de la potence — repivotage, rebouchage et pose de canon, retaille de pivot, remise en forme de spiral — sont signalées comme indications de traitement mais ne sont pas détaillées ici.

#### ATTENTION

Fournitures obsolètes : ce calibre n'est plus approvisionné en neuf par le fabricant. Ressorts de barillet, blocs antichocs et sous-ensembles tirette/bascule circulent en adaptable, en NOS ou en récupération. Sécurisez la disponibilité des pièces sensibles avant d'ouvrir un mouvement client.

### Conventions de lecture

Chaque étape est numérotée et accompagnée d'une vignette où la pièce concernée apparaît **en surbrillance dorée**, les autres en gris. Les étapes de remontage sont préfixées R.



*Pièce concernée en surbrillance*

#### Codes couleur :

- ● pièce concernée par l'étape
- ● point critique ou risque de casse
- ● contrôle ou point de méthode
- ● rubis, pierre ou point de lubrification

Durées de bain, quantités d'huile et valeurs cibles de réglage sont données à titre indicatif, calées sur des usages d'atelier courants : adaptez-les à vos produits, à votre machine et à l'état du mouvement traité.

# Sommaire

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 1  | Fiche d'identité du calibre          | 4  |
| 2  | Position dans la famille 30 mm       | 5  |
| 3  | Anatomie — côté ponts                | 6  |
| 4  | Anatomie — côté cadran               | 7  |
| 5  | Chaîne cinématique                   | 8  |
| 6  | Vue éclatée d'ensemble               | 9  |
| 7  | Outillage nécessaire                 | 10 |
| 8  | Consommables et lubrifiants          | 11 |
| 9  | Poste de travail et règles d'or      | 12 |
| 10 | Phase 0 — diagnostic avant démontage | 13 |
| 11 | Démontage pas à pas — 19 étapes      | 14 |
| 12 | Nettoyage                            | 23 |
| 13 | Remontage et huilage — 11 étapes     | 25 |
| 14 | Carte de lubrification               | 30 |
| 15 | Échappement — contrôles              | 31 |
| 16 | Réglage et contrôle final            | 32 |
| 17 | Pannes fréquentes                    | 33 |
| 18 | Fiche d'intervention                 | 34 |
| 19 | Glossaire et sources                 | 35 |

## Repères de progression

Les étapes de la section 11 couvrent le démontage complet, celles préfixées R le remontage. Le remontage suit exactement l'ordre inverse du démontage, à une exception près : le barillet se prépare et se referme **avant** toute autre pose.

## Fiche d'identité du calibre

Le **268** appartient à la famille dite « calibre 30 mm », née en 1939 sous l'appellation 30T2 et déclinée jusqu'au début des années 1960. Avec un volume de production estimé autour de deux millions d'exemplaires toutes variantes confondues, c'est la base mécanique manuelle la plus répandue de la production Omega vintage.

Première déclinaison largement diffusée à seconde au centre. L'entraînement de l'aiguille de seconde se fait par un mobile additionnel, freiné par un ressort dédié.

Sa réputation vient autant de sa robustesse que de son palmarès : les versions réglées de précision ont accumulé les distinctions aux concours de chronométrie de Kew-Teddington et de l'Observatoire de Genève. En atelier, c'est un calibre confortable — architecture lisible, accès direct aux mobiles, tolérances généreuses, fournitures encore identifiables.

| CARACTÉRISTIQUE      | VALEUR                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre d'encageage | 30,0 mm (environ 13 lignes)                                               |
| Hauteur              | de l'ordre de 4,4 mm ♦                                                    |
| Fréquence            | 18 000 alternances/heure (2,5 Hz)                                         |
| Nombre de rubis      | 17 ♦                                                                      |
| Remontage            | Manuel, barillet unique, sans bride glissante                             |
| Réserve de marche    | environ 40 à 45 heures ♦                                                  |
| Balancier            | Bimétallique coupé sur les premières séries, puis monométallique Glucydur |
| Spiral               | Nivarox — plat, à courbe Breguet sur certaines versions réglées           |
| Antichoc             | Incabloc sur la majorité des exemplaires de cette génération ♦            |
| Affichage            | Seconde au centre, entraînement indirect par mobile additionnel           |
| Échappement          | Ancre suisse, roue d'échappement 15 dents                                 |

### ATTENTION

Les valeurs suivies du repère ♦ sont indicatives : elles sont communes à la famille 30 mm et n'ont pas été relevées sur la fiche technique du 268. Recoupez-les avant toute commande de fournitures — rubis, hauteur et dispositif antichoc varient à l'intérieur de la famille et conditionnent les références de pièces.

### CONSEIL D'ATELIER

Les valeurs ci-dessus sont des ordres de grandeur communs à la famille. Avant toute commande, identifiez la variante : le numéro de calibre est gravé sur la platine, généralement sous le balancier ou à proximité du pont de barillet. Les sous-ensembles ne sont pas transversaux à la famille.

## Position dans la famille 30 mm

À partir de 1944, Omega abandonne progressivement l'appellation « 30T2 » au profit d'une numérotation à trois chiffres. Les variantes partagent la même architecture de base ; elles se distinguent par le mode d'affichage de la seconde, le nombre de rubis et le niveau de réglage. La ligne du **268** est surlignée.

| CALIBRE    | SECONDE                  | RUBIS       | NIVEAU                  | PÉRIODE            |
|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 30T2       | Petite seconde           | 15 ou 16 ◆  | Version courante        | à partir de 1939   |
| 265        | Petite seconde           | 15 ◆        | Version courante        | années 1940-1950   |
| 266        | Petite seconde           | 17 ◆        | Version courante        | années 1940-1950   |
| 267        | Petite seconde           | 17 ◆        | Réglage de précision    | années 1940-1950   |
| <b>268</b> | <b>Seconde au centre</b> | <b>17 ◆</b> | <b>Version courante</b> | <b>années 1950</b> |
| 269        | Seconde au centre        | 17 ◆        | Réglage de précision    | années 1950        |
| 283        | Seconde au centre        | 17 ◆        | Version courante        | années 1950-1960   |
| 284        | Seconde au centre        | 17 ◆        | Version courante        | années 1950-1960   |
| 285        | Seconde au centre        | 17 ◆        | Réglage de précision    | années 1950-1960   |
| 286        | Seconde au centre        | 17 ◆        | Réglage de précision    | années 1950-1960   |

### ATTENTION

Les pièces ne sont pas transversales à la famille. Tout ce qui touche à la seconde au centre — mobile de seconde indirecte, ressort-frein, pont spécifique — ainsi que les dispositifs antichocs et les sous-ensembles tirette/bascule doivent être commandés à la référence exacte de la variante.

### Confirmer l'identification avant intervention

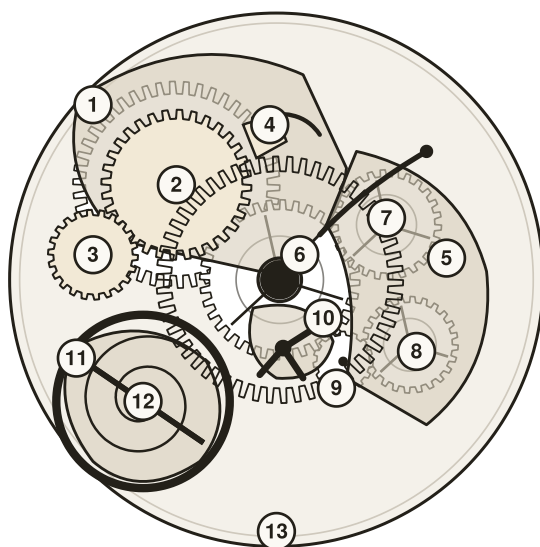
1. **Gravure de calibre** sur la platine, côté ponts — seule source fiable.
2. **Affichage de la seconde** : sur ce calibre, l'aiguille de seconde est au centre et entraînée par un mobile additionnel.
3. **Dispositif antichoc** : lyre visible sur le coq et sous la platine, ou pierre sertie nue.
4. **Recoupement fournisseur** : la référence de ressort de barillet est le meilleur discriminant secondaire quand la gravure est effacée.

### Spécificité de cette variante

L'entraînement de la seconde au centre se fait par un mobile additionnel maintenu par un ressort-frein. Ce sous-ensemble ajoute une étape au démontage (étape 13 bis) et une au remontage (étape R3 bis), et introduit un compromis propre à cette architecture entre stabilité de l'aiguille et amplitude. Il est traité aux sections 11 et 13.

## Anatomie — côté ponts

C'est la face de travail principale. Les ponts sont représentés en transparence pour laisser voir le rouage qu'ils maintiennent.



*Schéma de principe — organisation côté ponts*

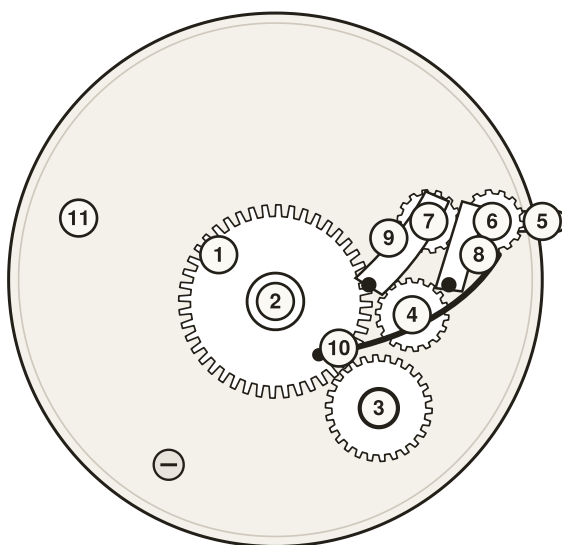
- |                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ① Pont de barillet                | ⑧ Roue de seconde                              |
| ② Rochet et sa vis                | ⑨ Roue d'échappement                           |
| ③ Couronne de remontoir           | ⑩ Pont d'ancre, ancre en dessous               |
| ④ Cliquet et ressort de cliquet   | ⑪ Pont de balancier (coq)                      |
| ⑤ Pont de rouage                  | ⑫ Balancier-spiral                             |
| ⑥ Roue de grande moyenne (centre) | ⑬ Platine                                      |
| ⑦ Roue moyenne                    | ⑭ Mobile de seconde indirecte et ressort-frein |

### CONSEIL D'ATELIER

Sur cette variante, le repère 14 signale le mobile de seconde au centre et son ressort-frein, qui viennent se superposer au rouage sous le pont. C'est la seule différence d'architecture notable avec les variantes à petite seconde de la famille.

## Anatomie — côté cadran

Sous le cadran se trouvent le mécanisme de mise à l'heure et la commande du remontoir. C'est un ensemble peu profond mais dense, où tout est solidaire : une seule pièce mal remplacée et la tige ne tient plus.



*Schéma de principe — mécanisme de mise à l'heure*

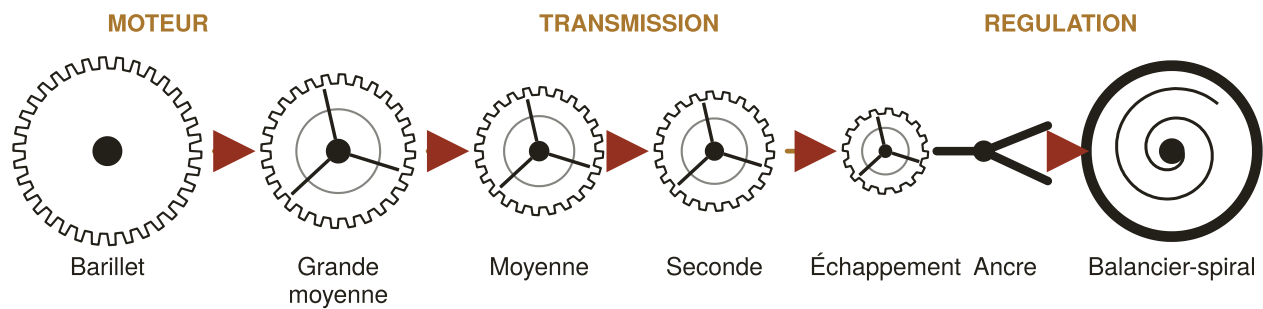
- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ① Roue des heures          | ⑦ Pignon coulant           |
| ② Chaussée (friction)      | ⑧ Tirette                  |
| ③ Roue de minuterie        | ⑨ Bascule                  |
| ④ Renvoi de mise à l'heure | ⑩ Ressort de tirette       |
| ⑤ Tige de remontoir        | ⑪ Vis de cadran (latérale) |
| ⑥ Pignon de remontoir      |                            |

### Principe de fonctionnement

En position 1 (tige enfoncée), le pignon coulant engrène avec le pignon de remontoir : la couronne arme le barillet. En tirant la tige, la gorge entraîne la tirette, qui pivote et déplace la bascule ; celle-ci fait coulisser le pignon coulant hors du pignon de remontoir et le met en prise avec le renvoi. La chaîne renvoi → minuterie → chaussée permet alors de déplacer les aiguilles. Le ressort de tirette maintient les deux positions et donne le « clic » caractéristique.

# Chaîne cinématique

Comprendre le trajet de l'énergie est ce qui permet de diagnostiquer sans démonter au hasard : chaque symptôme se situe sur un maillon précis de cette chaîne.



Du barillet au balancier — organe moteur, transmission, organe réglant

| MAILLON            | RÔLE                                                   | SYMPTÔME EN CAS DE DÉFAUT                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Barillet           | Stocke et restitue l'énergie                           | Réserve de marche courte, amplitude qui chute vite |
| Grande moyenne     | Porte la minuterie, 1 tour/heure                       | Aiguilles qui patinent (chaussée)                  |
| Roue moyenne       | Transmission                                           | Point dur, à-coups                                 |
| Roue de seconde    | 1 tour/minute, entraîne le mobile de seconde au centre | Seconde qui tremble ou s'arrête                    |
| Roue d'échappement | Distribue les impulsions                               | Amplitude faible, marche irrégulière               |
| Ancre              | Libère le rouage par à-coups                           | Arrêts, échappement qui ne se déclenche pas        |
| Balancier-spiral   | Fixe la cadence                                        | Marche très avancée ou très retardée               |

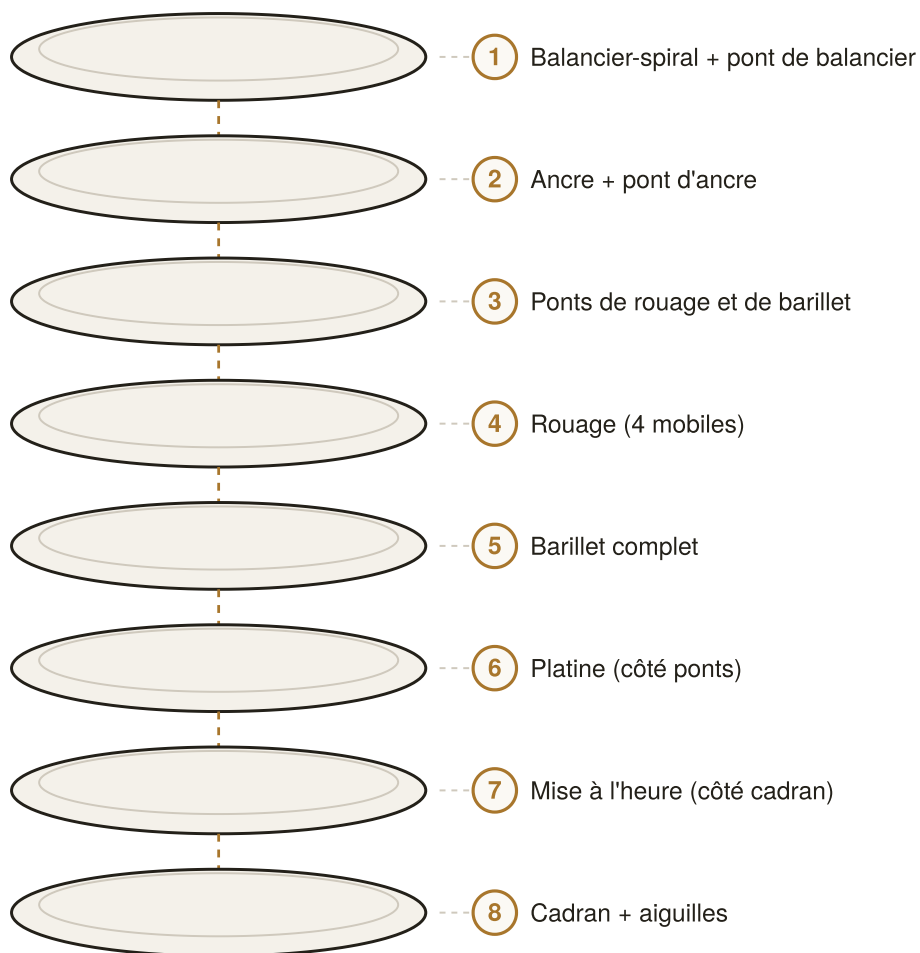
## CONSEIL D'ATELIER

Diagnostic express : si l'amplitude est faible mais la marche régulière, cherchez du côté du moteur et de la transmission. Si la marche est erratique mais l'amplitude correcte, cherchez du côté de l'échappement et du spiral.



## Vue éclatée d'ensemble

La séquence complète, vue en couches. Le démontage descend la pile du niveau 8 vers le niveau 1 ; le remontage la reconstruit dans l'ordre inverse.



ordre de démontage : 8 → 1 | remontage : 1 → 8

## Outillage nécessaire

### Poste standard

| OUTIL                                      | USAGE / PRÉCISION ATTENDUE                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Loupe binoculaire ou loupe 10× et 3,3×     | Contrôle des pivots et dentures             |
| Jeu de tournevis horlogers 0,60 à 2,00 mm  | Lames rectifiées, impérativement affûtées   |
| Brucelles n°2 et n°5, laiton et acier      | Le laiton pour les pièces polies            |
| Porte-pièce à mors mobiles                 | Diamètre 30 mm                              |
| Lève-aiguilles + protège-cadran            | Dépose des aiguilles sans marquer le cadran |
| Pose-aiguilles avec embouts                | Repose sans plier                           |
| Tire-chaussée (type Presto)                | Extraction de la chaussée                   |
| Plateau de démontage compartimenté         | Traçabilité des pièces                      |
| Poires à souffler + pointes en bois (buis) | Nettoyage sec, manipulation                 |
| Rodico ou équivalent                       | Reprise d'huile et de poussières            |
| Huileurs n°1, 2, 3 + porte-huileurs        | Un huileur par lubrifiant, jamais mélangés  |
| Démagnétiseur                              | Systématique avant tout diagnostic          |

### Mesure, machines et reprises

| OUTIL                                                  | USAGE                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Chronocomparateur (Witschi, Weishi 1900 ou équivalent) | Mesure marche, amplitude, erreur de battement         |
| Machine à laver horlogère ou bac à ultrasons           | Nettoyage en paniers                                  |
| Étuve ou séchoir à air chaud doux                      | Séchage après rinçage                                 |
| Potence et outils de chassage                          | Chaussée, pierres, antichocs                          |
| Cerclages de ressorts de barillet                      | Montage du ressort neuf                               |
| Tour à pivoter, brunissoirs, jeu de canons             | Repivotage, rebouchage des trous ovalisés             |
| Outil à chasser et à river                             | Reprise de friction de chaussée, chassage des pierres |

#### ATTENTION

Les vis de ce calibre sont de petit diamètre et fréquemment déjà entamées par des interventions antérieures. Rectifiez les lames au format exact des fentes avant ouverture : une fente arrachée sur une vis non approvisionnable immobilise la révision.

## Consommables et lubrifiants

### Produits de nettoyage

| PRODUIT                                                 | EMPLOI                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bain de nettoyage horloger (type L&R 111, Elma Red 1:9) | Bain principal, pièces métalliques          |
| Rinçage horloger (type L&R n°3, Elma Suprol)            | Deux bains de rinçage successifs            |
| Essence horlogère / benzine rectifiée                   | Nettoyage manuel de l'ancre et du balancier |
| Papier optique non pelucheux, moelle de sureau          | Séchage des pivots et des pierres           |

### Lubrifiants — plan type

| ZONE                                    | PRODUIT TYPE                       | QUANTITÉ                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Paroi intérieure du tambour de barillet | Graisse de barillet (Moebius 8200) | 3 traits à 120°                      |
| Arbre de barillet, bonde, portées       | HP-1300 ou D5                      | Goutte fine                          |
| Pivots grande moyenne                   | HP-1300 ou D5                      | 1/3 du bombé                         |
| Pivots moyenne, seconde, échappement    | Moebius 9010                       | 1/3 du bombé                         |
| Antichocs du balancier                  | Moebius 9010                       | Très faible, à l'huileur automatique |
| Palettes de l'ancre (levées)            | Moebius 9415                       | Trace, via 2-3 dents de roue         |
| Tige, pignon coulant, tirette, bascule  | Moebius 9504 ou Molykote DX        | Film mince                           |
| Rochet, couronne, cliquet               | Moebius 9504                       | Film mince                           |
| Chaussée, denture de minuterie          | HP-500 ou 9504 très léger          | Trace                                |

#### ATTENTION

Un excès d'huile est plus nuisible qu'un manque : l'huile migre, capte la poussière et forme une pâte abrasive. La règle est une goutte visible qui ne déborde jamais du bombé de la pierre.

#### CONSEIL D'ATELIER

L'épilage (traitement anti-migration) des pierres, de la roue d'échappement et de l'ancre avant huilage améliore nettement la tenue dans le temps. Il se fait après nettoyage et séchage, avant l'assemblage.

## Poste de travail et discipline d'atelier

### Conditions de poste

- Éclairage rasant en complément du zénithal : c'est le rasant qui révèle les traces d'huile résiduelle, les rayures de brucelle et les amorces de fissure sur les pierres.
- Aucun mouvement d'air pendant les phases ouvertes : ventilation et climatisation coupées.
- Cloche ou plateau couvert obligatoire entre deux séances : une révision étalée sur plusieurs jours se recontamine intégralement à l'air libre.
- Zone de nettoyage physiquement séparée de la zone de remontage et d'huilage.

### Points de discipline propres à ce calibre

1. **Désarmage intégral vérifié** avant toute dépose, rochet libre dans les deux sens.
2. **Traçabilité photographique** de chaque sous-ensemble avant dépose : sur un mouvement déjà ouvert, les vis et les ressorts sont fréquemment dépareillés et la photo est la seule référence de ce que vous avez reçu.
3. **Séparation stricte des vis** par sous-ensemble : rochet, couronne, ponts et cadran ont des longueurs proches et non interchangeables.
4. **Verticalité** à la dépose comme à la pose des ponts : aucun serrage sur un pont non assis.
5. **Un huileur par produit**, porte-huileurs couverts, huiles datées.
6. **Épilavage systématique** des pierres, de l'ancre et de la roue d'échappement si le protocole d'atelier le prévoit — sécher intégralement avant assemblage.
7. **Contrôle d'ébat** mobile par mobile au fur et à mesure du remontage, pas en fin de chaîne.
8. **Relevé chronométrique avant et après**, dans les mêmes conditions d'armage et de stabilisation, sans quoi la comparaison n'a aucune valeur.

#### ATTENTION

Trois pièces concentrent les pertes sur ce calibre : le ressort de tirette, la lyre d'antichoc et les vis de cadran latérales. Aucune n'est approvisionnable rapidement.

#### À sécuriser avant ouverture d'un mouvement client

Ressort de barillet au format de la variante, bloc antichoc complet en secours, jeu de joints pour le boîtier. Sur les variantes à seconde au centre, vérifier également la disponibilité du mobile de seconde indirecte et de son ressort-frein : c'est la rupture d'approvisionnement la plus fréquente sur cette famille.

# Phase 0 — diagnostic avant démontage

Un mouvement se mesure **avant** d'être ouvert. Ces relevés constituent votre point de comparaison : sans eux, impossible de savoir si la révision a amélioré quoi que ce soit.

## Protocole

- 1. Démagnétiser le mouvement, systématiquement.
- 2. Armer complètement le barillet, puis attendre 10 à 15 minutes de stabilisation.
- 3. Relever au chronocomparateur en 5 positions : cadran haut, cadran bas, couronne à gauche, couronne en haut, couronne à gauche verticale.
- 4. Noter marche, amplitude et erreur de battement pour chaque position.
- 5. Examiner à la loupe : traces de rouille, éclats de pierre, marques d'outils, vis abîmées, huile figée ou verdâtre.
- 6. Vérifier le fonctionnement de la mise à l'heure et du remontage, à sec.

| POSITION          | MARCHE (S/J) | AMPLITUDE (°) | BATTEMENT (MS) |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| Cadran haut       | _____        | _____         | _____          |
| Cadran bas        | _____        | _____         | _____          |
| Couronne à gauche | _____        | _____         | _____          |
| Couronne en haut  | _____        | _____         | _____          |
| Couronne à droite | _____        | _____         | _____          |

## Lecture des résultats

- **Amplitude < 220° à plat, mouvement armé** : encrassement, ressort fatigué, ou échappement usé. La révision s'impose.
- **Écart horizontal/vertical > 50°** : pivots de balancier ou antichocs en cause.
- **Erreur de battement > 1,0 ms** : ellipse ou piton à repositionner.
- **Marche très avancée** : spiral magnétisé ou spires jointives — démagnétiser d'abord, puis remesurer avant toute conclusion.

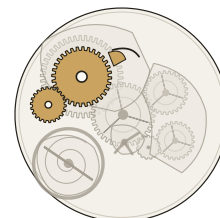
### CONSEIL D'ATELIER

Notez aussi ce qui fonctionne bien. Après remontage, une régression est aussi instructive qu'un progrès, et bien plus facile à corriger si vous savez d'où vous partiez.

## Démontage pas à pas — étapes 1 à 2

### 1 Désarmer complètement le barillet

- Mouvement en porte-pièce, côté ponts accessible.
- Engager la clé ou la couronne sur le carré de l'arbre de barillet et maintenir fermement la tension.
- Avec un fin brucelle ou une pointe bois, soulever le bec du cliquet hors de la denture du rochet.
- Laisser filer la force **très progressivement**, en freinant la clé, jusqu'au désarmage total. Compter 3 à 5 secondes, jamais un lâcher sec.
- Vérifier : le rochet doit tourner librement dans les deux sens sans résistance.

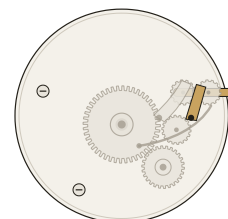


#### ATTENTION

Étape la plus critique du démontage. Un barillet armé qui se libère brutalement casse des dents, tord des pivots et peut projeter le rochet.

### 2 Sortir le mouvement du boîtier

- Ouvrir le fond, contrôler l'état du joint et noter la référence du boîtier.
- Repérer la vis de tirette (côté cadran, à proximité de la tige) : la desserrer d'un tour et demi **sans la sortir**. Beaucoup de vis de tirette de 30 mm sont perdues à ce stade.
- Tirer la tige de remontoir avec la couronne, bien dans l'axe.
- Dévisser les vis de mouvement (ou déposer la bague d'emboîtement) et sortir le mouvement par le haut, cadran vers le bas, dans la paume gantée.



#### CONSEIL D'ATELIER

Photographiez la position des aiguilles et du mouvement avant toute dépose : cela sert de référence au remontage.

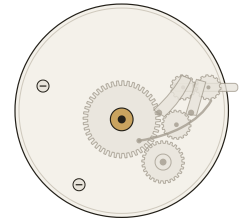
## Démontage pas à pas — étapes 3 à 4

### 3 Déposer les aiguilles

- Positionner le mouvement sur un porte-pièce, cadran vers le haut.
- Glisser un protège-cadran (film plastique fendu) sur le cadran.
- Lever les trois aiguilles d'un seul mouvement, bien vertical, avec un lève-aiguilles ou deux leviers appuyés symétriquement.
- Ranger immédiatement les aiguilles dans une boîte compartimentée : ce sont les pièces les plus fragiles et les plus difficiles à remplacer à l'identique.

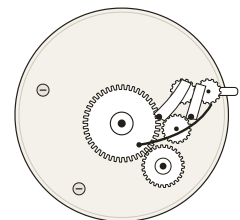
#### ATTENTION

Aucun appui sur le cadran nu : toute marque sur l'émail ou le laquage est définitive et aucune reprise ne la rattrape.



### 4 Déposer le cadran

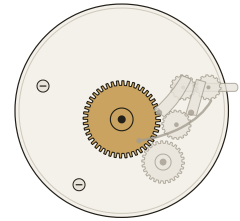
- Repérer les deux vis de cadran, latérales, dans la tranche de la platine (caractéristique du calibre 30 mm).
- Les desserrer d'un tour et demi chacune — ne pas les extraire.
- Soulever le cadran **bien à plat**, sans le pivoter : les pieds sont fragiles et souvent déjà recollés.
- Ranger le cadran dans une pochette individuelle, face vers le haut. Il ne passera **jamais** à la machine à laver.



## Démontage pas à pas — étapes 5 à 6

### 5 Roue des heures et chaussée

- Retirer la roue des heures à la brucelle, verticalement.
- Extraire la chaussée avec un tire-chaussée (type Presto n°2) ou deux leviers diamétralement opposés, sans forcer latéralement.
- Noter le sens : la chaussée est une pièce à friction ; si la mise à l'heure « patinait », c'est ici que se règle le problème (resserrage au brunissoir).

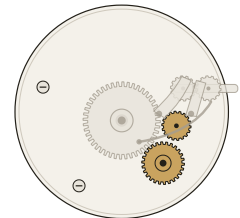


#### CONSEIL D'ATELIER

Sur les mouvements déjà repris, la chaussée est souvent affaiblie. Contrôlez le couple de friction avant repose : resserrage au brunissoir, ou remplacement si la portée est marquée.

### 6 Minuterie et renvoi

- Déposer la roue de minuterie (roue + pignon, pièce double).
- Déposer le renvoi de mise à l'heure.
- Contrôle des dentures : un renvoi édenté ou une denture couchée est la première cause de mise à l'heure qui saute sur cette famille.





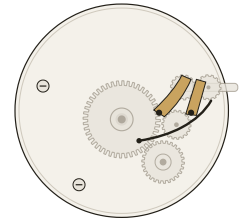
## Démontage pas à pas — étapes 7 à 8

### 7 Ressort de tirette, tirette, bascule

- Dévisser la vis du ressort de tirette (ou du pont de rouage de minuterie selon la variante), puis déposer le ressort **en le maintenant du doigt gantée**.
- Déposer la bascule, puis la tirette.
- Mémoriser l'imbrication : la tirette pilote la bascule, qui déplace le pignon coulant. C'est le sous-ensemble le plus souvent remonté de travers.

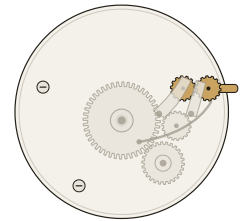
#### ATTENTION

Le ressort de tirette est le premier candidat au vol plané. Travaillez sous un plateau à rebord, la main en coupelle au-dessus de la pièce.



### 8 Tige, pignon coulant, pignon de remontoir

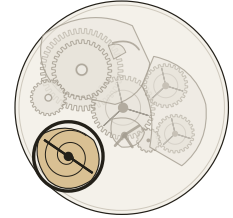
- Retirer le pignon coulant, puis le pignon de remontoir.
- Contrôler les dentures Breguet du pignon coulant (les pointes) : usure = remontage qui décroche.
- Contrôler le carré de la tige et la gorge de tirette.
- Le mécanisme de mise à l'heure est maintenant entièrement démonté ; retourner le mouvement côté ponts.



## Démontage pas à pas — étapes 9 à 10

### 9 Déposer le balancier complet

- Vérifier une dernière fois que le barillet est désarmé.
- Dévisser la vis du pont de balancier (coq).
- Soulever le coq **et le balancier ensemble**, d'un seul bloc, en gardant l'ensemble parfaitement horizontal.
- Déposer immédiatement l'ensemble dans un support à balancier ou une coupelle individuelle, spiral vers le haut, jamais posé sur le spiral.



#### ATTENTION

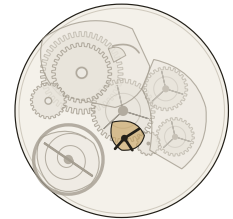
Un spiral touché, plié ou magnétisé se paie en heures de reprise. C'est la pièce la plus délicate du mouvement, avec l'ellipse.

#### CONSEIL D'ATELIER

Avant la dépose, notez la position de la raquette et de la goupille : cela vous épargnera du temps au réglage.

### 10 Déposer l'ancre et son pont

- Dévisser la vis du pont d'ancre et déposer le pont.
- Sortir l'ancre verticalement, à la brucelle, en la saisissant par le corps et jamais par les palettes.
- Ranger l'ancre à part : la gomme-laque (shellac) qui fixe les palettes ne supporte ni l'alcool ni les bains prolongés.
- À ce stade le rouage est libre : il doit tourner en roue libre d'une simple impulsion d'air.



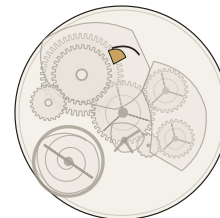
#### CONSEIL D'ATELIER

Test du rouage libre : soufflez doucement sur la roue d'échappement. Elle doit tourner plusieurs secondes et repartir en arrière. Sinon, un pivot est faussé ou une pierre est encrassée.

## Démontage pas à pas — étapes 11 à 12

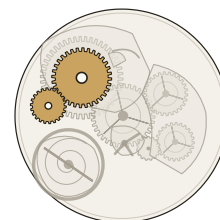
### 11 Cliquet et ressort de cliquet

- Dévisser la vis de cliquet, déposer le cliquet et son ressort.
- Sur certaines variantes le ressort est une lame vissée séparée, sur d'autres il est solidaire : ne rien forcer avant d'avoir identifié le montage.
- Contrôler le bec du cliquet : arrondi = remontage qui glisse.



### 12 Rochet et couronne de remontoir

- Dévisser la vis de rochet, déposer le rochet.
- Dévisser la vis de couronne (attention au sens), déposer la couronne de remontoir.
- Ranger les deux vis séparément : elles ne sont pas interchangeables.



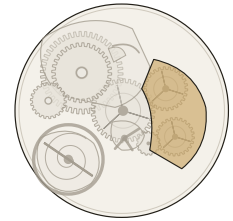
#### ATTENTION

La vis de couronne de remontoir est très souvent à **pas à gauche** (elle se dévisse dans le sens horaire). Un trait ou une encoche sur la tête le signale généralement. Forcer dans le mauvais sens arrache la fente.

## Démontage pas à pas — étapes 13 à 13 bis

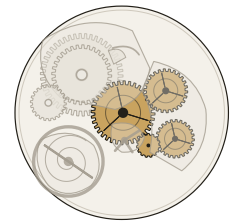
### 13 Pont de rouage

- Dévisser les vis du pont de rouage.
- Soulever le pont **strictement verticalement** : les pivots des roues doivent sortir de leurs pierres sans contrainte latérale.
- Si le pont résiste, ne jamais forcer : une roue est mal alignée. Reposer, réaligner les pivots à la brucelle, recommencer.
- C'est ici que se cassent le plus de pivots de roue d'échappement.



### 13 bis Déposer le mobile de seconde indirecte et son ressort-frein

- Identifier le ressort-frein qui appuie sur le mobile de seconde au centre : c'est lui qui supprime le tremblement de l'aiguille en absorbant le jeu de denture.
- Le dégager en le maintenant à la pointe bois — il travaille sous contrainte et se déforme définitivement s'il part en torsion.
- Extraire le mobile de seconde au centre strictement à la verticale.
- Contrôler la portée de friction et l'état du pivot supérieur, ainsi que la denture d'entraînement côté rouage.



#### ATTENTION

Le pivot supérieur du mobile de seconde au centre est le plus long et le plus fin du mouvement. C'est la casse la plus fréquente sur les variantes 268, 269 et 283 à 286, et la pièce la plus difficile à réapprovisionner de tout le calibre.

#### CONSEIL D'ATELIER

Photographiez la position exacte du ressort-frein avant dépose : sa précontrainte au remontage conditionne à la fois la stabilité de l'aiguille et l'amplitude finale.

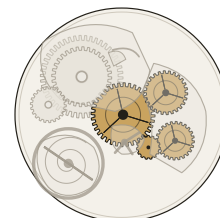
## Démontage pas à pas — étapes 14 à 15

### 14 Roues du rouage

- Déposer dans l'ordre : roue d'échappement, roue de seconde, roue moyenne, roue de grande moyenne (roue de centre).
- Poser chaque roue dans une case identifiée du plateau de démontage — ne jamais les mélanger.
- Contrôler chaque pivot à la loupe 10× ou au microscope : un pivot marqué, conique ou bleui doit être repivoté ou la roue remplacée.

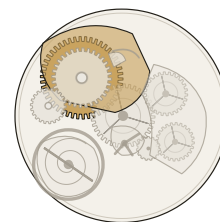
#### CONSEIL D'ATELIER

Sur les variantes à seconde au centre (268, 269, 283-286), notez la présence de la roue de seconde indirecte et de son ressort-frein : c'est une pièce spécifique à ne pas confondre.



### 15 Pont de barillet et barillet

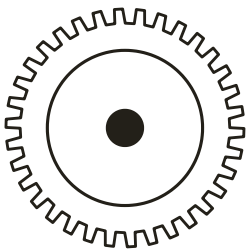
- Dévisser les vis du pont de barillet et le déposer.
- Sortir le barillet complet.
- Contrôler les portées de l'arbre dans la platine et dans le pont : un ovalisage (trou en forme de goutte) impose un rebouchage ou la pose d'un canon.
- La platine est maintenant nue côté ponts.



## Démontage pas à pas — étapes 16 à 16

### 16 Démontez le barillet

- Ouvrir le couvercle par l'encoche prévue, en faisant levier avec précaution sur un bord de l'établi, ou avec un couteau fin dans le dégagement.
- Extraire l'arbre de barillet.
- Sortir le ressort en le laissant se dérouler dans la main gantée, en contrôlant la détente.
- Sur un calibre à remontage manuel il n'y a **pas de bride glissante** : le ressort est bridé à l'extrémité, il ne doit pas patiner.
- Sauf état exceptionnel, remplacer le ressort par un neuf (type « ressort blanc » Nivaflex) : c'est le meilleur rapport gain/coût de toute la révision.



Tambour

+



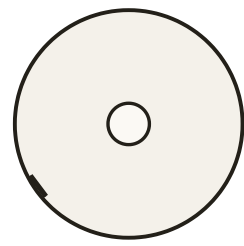
Ressort de barillet

+



Arbre de barillet

+



Couvercle  
(encoche d'ouverture)

*Barillet — sous-ensemble complet*

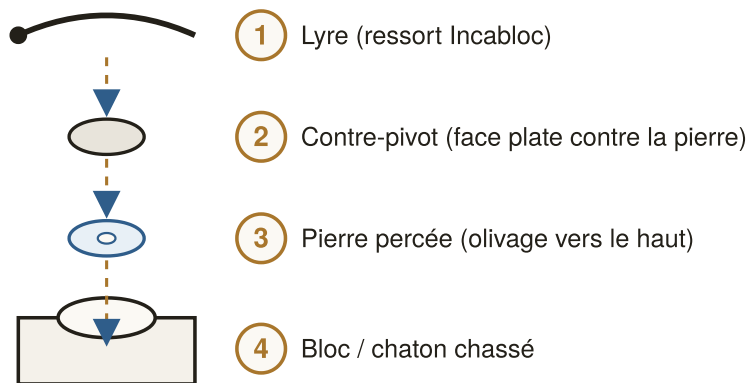
## Démontage pas à pas — étapes 17 à 18

### 17 Déposer les antichocs Incabloc

- Sur les variantes équipées (généralement à partir des années 1950), déposer les blocs du coq et de la platine.
- Décoller la lyre en la poussant latéralement avec une pointe bois, puis la pivoter — elle reste captive du bloc.
- Sortir le contre-pivot et la pierre percée, les déposer dans un panier à pierres individuel.
- Noter l'orientation : **olivage de la pierre vers le haut** (côté contre-pivot), face plate du contre-pivot contre la pierre.

#### ATTENTION

Ne jamais dégager la lyre vers l'extérieur : elle part instantanément et ne se retrouve pas. Confinement transparent du poste recommandé.



*Antichoc — ordre de dépose et orientation des pierres*

### 18 Inventaire et contrôle des pièces

- Trier toutes les pièces par sous-ensemble dans un plateau compartimenté.
- Contrôle systématique : pivots (cylindricité, poli, absence de bleuissement), dentures, filets et fentes de vis, pierres (éclats, ovalisation), spiral (planéité, concentricité, spires non jointives, position du piton).
- Arrêter la liste des fournitures avant nettoyage, et valider leur disponibilité : sur ce calibre une rupture en cours de révision immobilise le poste.
- Photographier le plateau complet : c'est votre plan de remontage.

## Nettoyage — méthode

Le nettoyage n'est pas un simple dégraissage : c'est ce qui conditionne la tenue de l'huilage pendant les cinq à sept années suivantes. Une pièce mal rincée garde un film qui fait migrer l'huile neuve en quelques mois.

### Cycle standard en machine ou aux ultrasons

| ÉTAPE | BAIN                       | DURÉE INDICATIVE      | REMARQUE                                         |
|-------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Bain de nettoyage horloger | 4 à 6 min             | Paniers séparés par sous-ensemble                |
| 2     | Premier rinçage            | 3 min                 | Change le solvant sale                           |
| 3     | Second rinçage             | 3 min                 | Bain toujours propre, à renouveler régulièrement |
| 4     | Séchage                    | 5 à 10 min à 50-60 °C | Étuve ou air chaud doux, jamais de flamme        |

### Ce qui ne passe pas au bain standard

| PIÈCE                          | TRAITEMENT                                                       | MOTIF                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ancre                          | Bain court en essence horlogère, séchage immédiat                | Les palettes sont fixées à la gomme-laque, que les bains agressifs dissolvent |
| Balancier-spiral               | Essence horlogère, agitation douce, jamais d'ultrasons prolongés | Risque de déformation du spiral et de décollement de l'ellipse                |
| Cadran                         | Aucun bain. Poire à souffler uniquement                          | Laquage, émail et index se détruisent irrémédiablement                        |
| Aiguilles                      | Aucun bain si laquées ou luminescentes                           | Perte de la matière lumineuse et de la teinte                                 |
| Ressort de barillet neuf       | Ne pas nettoyer                                                  | Il arrive prêt à monter, déjà traité                                          |
| Pièces avec luminova ou radium | Manipulation spécifique                                          | Ne jamais gratter ni mettre en suspension                                     |

#### ATTENTION

Matière lumineuse au radium fréquente sur les séries d'avant 1960 : pas de ponçage, pas de grattage, pas de soufflage direct, pas de nettoyage humide. Manipulation gantée, aiguilles isolées en pochette, aspiration ou confinement du poste si la matière est friable ou déjà pulvérulente.



## Nettoyage — contrôles et finitions

### Avant de remonter quoi que ce soit

- **Pivots** : à fort grossissement, ils doivent être polis, cylindriques, sans marque ni teinte bleutée. Un pivot conique ou marqué se repivote — ou la roue se remplace.
- **Pierres** : recherche d'éclats sur le bombé et le trou. Une pierre fendue détruit un pivot en quelques semaines.
- **Dentures** : dents pliées, manquantes ou couchées. Contrôler particulièrement la roue d'échappement et le renvoi.
- **Vis** : fentes intactes, filets propres. Remplacer toute vis à tête entamée.
- **Trous de pivotement** : un trou ovalisé (forme de goutte) impose un rebouchage.
- **Spiral** : plat, concentrique, spires régulières et non jointives, piton bien positionné.

### Séchage et manipulation post-nettoyage

1. Sortir les paniers encore chauds et laisser refroidir à l'abri de la poussière.
2. Sécher les pivots et les trous de pierre à la moelle de sureau ou au papier optique.
3. À partir d'ici, plus aucun contact des doigts nus sur les pièces : doigtiers ou brucelles.
4. Passer les pièces à l'épilame si vous employez ce traitement, puis laisser sécher complètement.
5. Travailler sous une cloche ou un plateau couvert entre deux séances.

#### CONSEIL D'ATELIER

Un mouvement propre a une odeur neutre et une couleur homogène. Si une pièce garde une irisation ou un dépôt mat après séchage, elle n'est pas propre : refaites un cycle plutôt que de la monter.

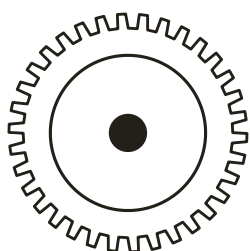
#### Point de vigilance sur les mouvements repris

Le barillet est le réservoir à saleté du mouvement et le poste le plus souvent escamoté lors des services antérieurs. Une graisse ancienne figée sur la paroi continue de freiner un ressort neuf et plafonne l'amplitude quelle que soit la qualité du reste de la révision. Ouverture, vidage, nettoyage et regraissage systématiques.

## Remontage et huilage — étapes R1 à R2

### R1 Préparer le barillet

- Graisser la paroi intérieure du tambour : trois traits de graisse de barillet (Moebius 8200 ou équivalent) répartis à 120°.
- Monter le ressort neuf à l'aide de son cerclage d'origine, en poussant au centre — jamais avec les doigts nus sur les spires.
- Huiler légèrement le corps de l'arbre (HP-1300 / D5), poser l'arbre, engager la bonde.
- Fermer le couvercle à plat, à la presse ou entre les mors d'un outil, jusqu'au clic.
- Contrôle : l'arbre doit tourner sans point dur et le barillet doit être parfaitement plat.



Tambour

+



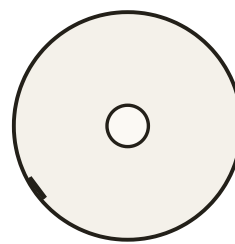
Ressort de barillet

+



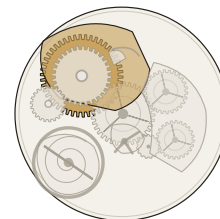
Arbre de barillet

+

Couvercle  
(encoche d'ouverture)*Barillet — sous-ensemble complet*

### R2 Poser le barillet et son pont

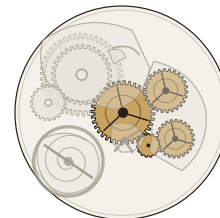
- Huiler les portées de l'arbre dans la platine et dans le pont (HP-1300).
- Poser le barillet, puis le pont de barillet, visser sans bloquer.
- Contrôler l'ébat de hauteur : quelques centièmes, le barillet doit tourner librement sans jeu vertical excessif.



## Remontage et huilage — étapes R3 à R3 bis

### R3 Poser le rouage

- Poser dans l'ordre : grande moyenne, moyenne, seconde, échappement.
- Aligner tous les pivots avant de présenter le pont de rouage.
- Poser le pont, le laisser descendre par son propre poids, puis aider chaque pivot à entrer avec une pointe bois ou un brucelle fin, en faisant tourner très légèrement la roue concernée.
- Serrer les vis **seulement** quand le pont est totalement assis, sans jeu.

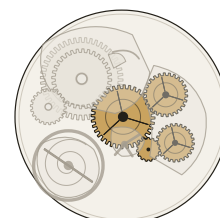


#### ATTENTION

Ne jamais visser un pont qui n'est pas descendu de lui-même : c'est ainsi qu'on casse trois pivots d'un coup.

### R3 Reposer le mobile de seconde indirecte et régler le frein

- Reposer le mobile de seconde au centre, pivot engagé sans contrainte latérale.
- Huiler la portée de friction en trace (HP-500 ou 9504) — jamais de 9010, qui ne tient pas sur une portée de friction.
- Reposer le ressort-frein et régler sa précontrainte : juste assez pour que l'aiguille de seconde ne tremble plus, pas davantage.
- Contrôler l'effet du frein au chronocomparateur : mesurer l'amplitude avec puis sans le ressort en appui. Une perte supérieure à une quinzaine de degrés signale une précontrainte excessive ou une portée sèche.



#### CONSEIL D'ATELIER

Un frein trop serré est le compromis que font beaucoup d'ateliers pour masquer une denture usée : l'aiguille est stable mais l'amplitude plafonne. Traitez la cause côté denture plutôt que d'augmenter la pression.

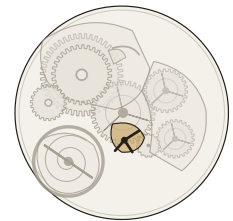
## Remontage et huilage — étapes R4 à R5

### R4 Huiler le rouage

- Roue d'échappement, roue de seconde, roue moyenne : **Moebius 9010**, une goutte calibrée par pierre, des deux côtés.
- Grande moyenne et pivots de barillet : **HP-1300** (ou D5).
- Huiler par le trou de pierre, pont posé, à l'huileur n°1 ou 2 : la goutte doit occuper environ un tiers du bombé de la pierre, sans déborder.
- Contrôle : après huilage, le rouage doit toujours tourner librement au souffle.

### R5 Poser l'ancre et son pont

- Poser l'ancre, présenter le pont, engager les deux pivots.
- Visser, puis contrôler l'ébat de l'ancre entre ses banquettes.
- Contrôler le **tirage** : poussée à la pointe bois, l'ancre doit revenir d'elle-même contre sa banquette, des deux côtés.
- Huiler les palettes au **Moebius 9415** : une trace minime sur la face d'impulsion, déposée via la roue d'échappement (2 à 3 dents), jamais directement sur le rubis.



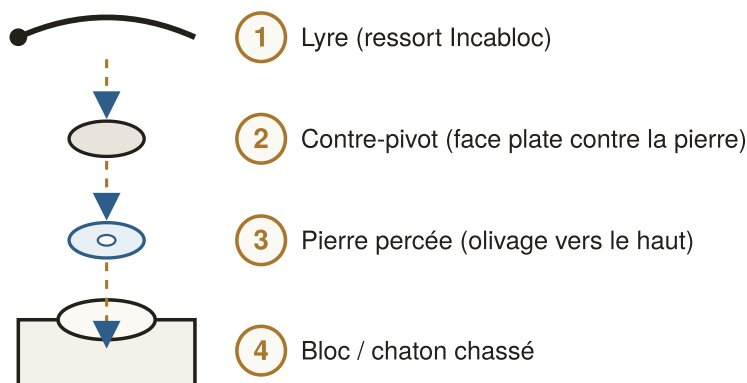
## Remontage et huilage — étapes R6 à R7

### R6 Remonter les antichocs et poser le balancier

- Reposer pierre percée (olivage vers le haut) et contre-pivot, refermer la lyre.
- Huiler les antichocs au **9010** avant remontage du bloc, à l'huileur automatique si possible.
- Poser le balancier avec son coq, d'un seul bloc, en veillant à ce que l'ellipse entre bien dans la fourchette de l'ancre.
- Visser le coq, puis contrôler : le balancier doit osciller longuement et s'arrêter en position de repos, ellipse dans la fourchette.

#### CONSEIL D'ATELIER

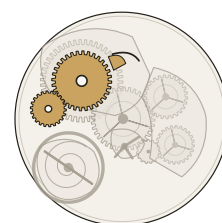
Test de la spirale : sans force motrice, faites tourner le balancier d'un demi-tour et lâchez. Il doit revenir et osciller au moins une dizaine de fois.



*Antichoc — ordre de dépose et orientation des pierres*

### R7 Remonter le remontoir manuel

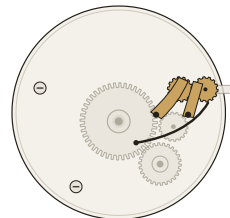
- Poser la couronne de remontoir et sa vis (**pas à gauche**, généralement), puis le rochet et sa vis.
- Poser le cliquet et son ressort, graisse 9504 sur le bec et l'axe.
- Graisser la denture couronne/rochet d'un film de 9504.
- Contrôle : le cliquet doit claquer nettement dent après dent et bloquer le retour.



## Remontage et huilage — étapes R8 à R9

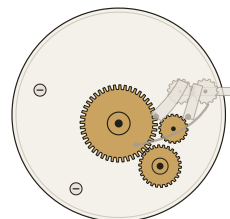
### R8 Remonter le mécanisme de mise à l'heure

- Retourner le mouvement. Poser le pignon de remontoir, puis le pignon coulant.
- Introduire la tige, poser la tirette, engager sa goupille dans la gorge de la tige.
- Poser la bascule, en engageant sa fourche sur le pignon coulant.
- Poser le ressort de tirette et visser.
- Graisser tige, pignon coulant, tirette et bascule au **9504** (ou Molykote DX) : film mince, pas de surplus.
- Contrôle : deux positions franches de la tige, avec un clic net, et pas de retour mou.



### R9 Renvoi, minuterie, chaussée, roue des heures

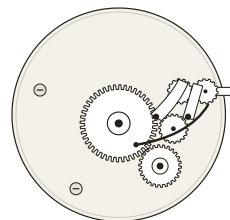
- Poser le renvoi, puis la roue de minuterie.
- Chasser la chaussée sur l'arbre de grande moyenne, bien d'aplomb, jusqu'en butée.
- Poser la roue des heures, graisser sa denture et le canon au **9504** (film très léger).
- Contrôle : mise à l'heure fluide dans les deux sens, sans point dur, et remontage possible en position 1.



## Remontage et huilage — étapes R10 à R10

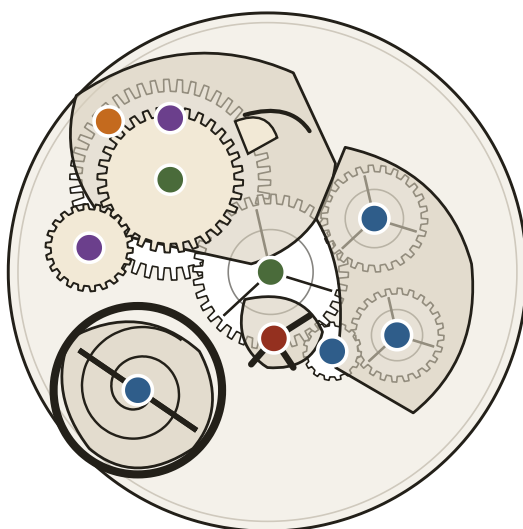
### R10 Cadran, aiguilles, emboîtement

- Reposer le cadran, serrer les deux vis latérales sans excès.
- Poser l'aiguille des heures à 12 h pile, puis la minute, puis la seconde, au pose-aiguilles, en contrôlant les hauteurs et le parallélisme.
- Faire tourner 12 h en accéléré : aucune aiguille ne doit se toucher.
- Remonter le mouvement en boîte, tige en place, vis de tirette serrée, joint neuf graissé au silicone.



## Carte de lubrification

Plan de synthèse. Chaque pastille correspond à un point de lubrification et à un produit distinct. Un huileur dédié par produit, sans exception.



*Points de lubrification, vue côté ponts*

● 9010 ● HP-1300 / D5 ● 9415 ● Graisse 8200 ● 9504 / Molykote

| PRODUIT                 | POINTS CONCERNÉS                                                                       | REPÈRE DE DOSAGE                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Moebius 9010            | Pierres des mobiles rapides : moyenne, seconde, échappement, et antichocs du balancier | Un tiers du bombé de la pierre                         |
| HP-1300 / D5            | Pivots de grande moyenne, portées de l'arbre de barillet                               | Un tiers du bombé, huile plus épaisse                  |
| Moebius 9415            | Palettes de l'ancre uniquement                                                         | Trace déposée via 2 à 3 dents de la roue d'échappement |
| Graisse 8200            | Paroi intérieure du tambour de barillet                                                | 3 traits répartis à 120°                               |
| Moebius 9504 / Molykote | Tige, pignon coulant, tirette, bascule, cliquet, rochet, couronne                      | Film mince, appliqué à la pointe                       |

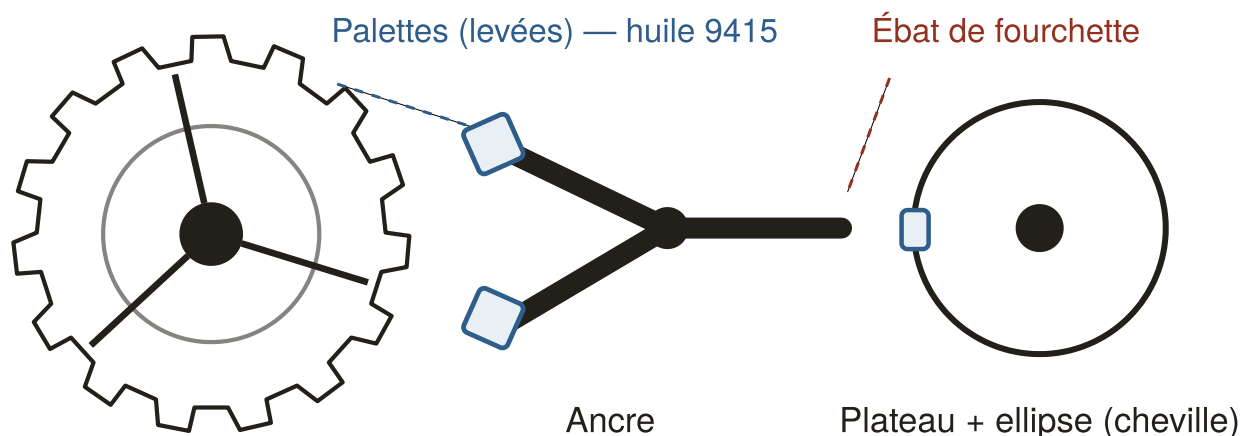
### ATTENTION

Ne jamais huiler une pierre de la roue d'échappement avec la même huile que les palettes, ni l'inverse. Le 9415 est thixotrope et n'a rien à faire dans un pivot.



## Échappement — contrôles

L'échappement est l'organe qui détermine l'amplitude. Sur un calibre 30 mm sain, ces cinq contrôles suffisent à écarter 90 % des défauts.



Roue d'échappement, 15 dents

Contrôles : tirage · chute (égalité) · pénétration

· ébat de fourchette · sécurité du dard · ébat de l'ancre entre banquettes

| CONTRÔLE           | MÉTHODE                                           | CRITÈRE                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tirage             | Pousser l'ancre à la pointe bois, hors banquette  | Elle doit revenir seule contre sa banquette, des deux côtés             |
| Chute              | Observer la course libre de la dent avant contact | Égale à droite et à gauche ; une chute inégale déséquilibre l'amplitude |
| Pénétration        | Observer l'entrée de la dent sur la palette       | Franche, sans talonnage ni glissement excessif                          |
| Ébat de fourchette | Déplacer la fourchette, ellipse engagée           | Jeu minimal mais présent ; ni serrage, ni battement                     |
| Sécurité du dard   | Pousser l'ancre côté opposé                       | Le dard ne doit pas frotter la grande ellipse en marche                 |

### Diagnostic par l'amplitude

- **Amplitude élevée mais marche instable** : rebat (l'ellipse frappe le dos de la fourchette). Réduire le couple ou vérifier l'huilage des palettes.
- **Amplitude faible malgré un barillet neuf** : palettes sèches, roue d'échappement usée, ou pivots de balancier marqués.
- **Amplitude qui chute en position verticale seulement** : pivots de balancier ou antichocs.

#### CONSEIL D'ATELIER

Huilez les palettes en dernier, mouvement assemblé et en marche : posez la trace de 9415 sur 2 ou 3 dents de la roue d'échappement et laissez le mouvement la répartir lui-même sur une trentaine de tours.

## Réglage et contrôle final

### Séquence de réglage

1. Armer complètement, laisser stabiliser 15 minutes.
2. Corriger d'abord l'**erreur de battement** (position du piton / de l'ellipse), puis seulement la marche.
3. Régler la marche à la raquette, par très petits déplacements.
4. Contrôler en 5 positions, puis réévaluer à 24 h et à 5 jours.

### Valeurs cibles pour un 268 révisé

| CRITÈRE                   | CIBLE APRÈS RÉVISION | ACCEPTABLE | SIGNAL D'ALERTE          |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| Amplitude à plat, armé    | 280 à 310°           | 260 à 320° | < 250° ou > 330° (rebat) |
| Amplitude verticale, armé | ≥ 250°               | ≥ 230°     | < 210°                   |
| Amplitude à 24 h          | ≥ 240°               | ≥ 210°     | < 190°                   |
| Écart plat / vertical     | < 30°                | < 50°      | > 60°                    |
| Marche moyenne            | ± 5 s/j              | ± 15 s/j   | au-delà                  |
| Écart entre positions     | < 15 s/j             | < 25 s/j   | > 40 s/j                 |
| Erreur de battement       | < 0,3 ms             | < 0,8 ms   | > 1,0 ms                 |

#### ATTENTION

Une amplitude supérieure à 330° à plat n'est pas un bon signe : c'est le seuil du rebat, où l'ellipse vient frapper le dos de la fourchette. La marche devient alors brutalement erratique.

### Contrôle de tenue

- **À 24 h** : relevé complet en 5 positions, mouvement non rearmé.
- **À 5 jours** : port réel ou simulateur, comparaison avec le relevé initial.
- **Contrôle de la réserve** : armer à fond, laisser tourner jusqu'à l'arrêt. Un mouvement sain doit tenir dans la fourchette de 40 à 45 heures.
- **Contrôle final de la boîte** : jeu de la couronne, tenue de la tige, joints, et absence de frottement du mouvement dans son cercle d'emboîtement.

## Pannes fréquentes — 268

| SYMPTÔME                                                  | CAUSE LA PLUS PROBABLE                                                                                      | ACTION                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marche irrégulière, amplitude qui s'effondre en 12 h      | Ressort de barillet fatigué ou huile figée dans le barillet.                                                | Ressort neuf, nettoyage complet du barillet, graissage 8200.                                                    |
| Le remontage patine, la couronne tourne dans le vide      | Bec de cliquet arrondi, denture de couronne usée, ou pignon coulant usé.                                    | Remplacer le cliquet / la couronne ; contrôler les dentures Breguet du pignon coulant.                          |
| Les aiguilles ne suivent pas la mise à l'heure            | Chaussée trop douce (friction perdue).                                                                      | Resserrer la chaussée au brunissoir ou la remplacer, puis contrôler le couple.                                  |
| Mise à l'heure qui saute ou tige qui sort                 | Tirette, ressort de tirette ou goupille usés ; vis de tirette desserrée.                                    | Remplacer le sous-ensemble tirette/bascule ; contrôler la gorge de la tige.                                     |
| Aiguille de seconde qui tremble, recule ou tourne folle   | Ressort-frein détendu ou mal repositionné, portée de friction polie ou grasse, denture d'entraînement usée. | Reprendre la précontrainte du ressort-frein ; contrôler la portée et la denture du mobile de seconde au centre. |
| La montre s'arrête cadran haut ou dans une seule position | Pivot de balancier faussé, pierre éclatée, ou spiral qui touche le coq / la raquette.                       | Contrôle des pivots à fort grossissement ; remise à plat et recentrage du spiral.                               |
| Marche très avancée, +2 à +5 min/jour                     | Spirale magnétisée avec spires jointives, ou spires accrochées.                                             | Démagnétiser, puis contrôler la planéité et le centrage du spiral.                                              |
| Amplitude basse en position verticale uniquement          | Pivots de balancier usés, antichocs mal huilés, ou ébat de fourchette excessif.                             | Repivotage ou balancier de remplacement ; contrôle complet de l'échappement.                                    |
| Rouille et taches sous le cadran                          | Joint de couronne mort, humidité entrée par la tige.                                                        | Nettoyage, contrôle des roues de minuterie, joints neufs, test d'étanchéité si boîtier prévu.                   |
| Pierre d'antichoc manquante ou lyre absente               | Service antérieur bâclé — très fréquent sur ce calibre.                                                     | Bloc Incabloc complet de remplacement, référence à identifier sur la fiche technique.                           |

**CONSEIL D'ATELIER**

Sur un calibre aussi diffusé, la panne la plus fréquente n'est pas l'usure : c'est le service précédent mal fait. Huile en excès, pierre d'antichoc manquante, vis dépareillée, ressort de barillet d'un autre calibre. Commencez toujours par vérifier que ce que vous avez sous les yeux est bien d'origine.

**Trois vérifications avant de conclure à une usure**

- Démagnétiser.** Un tiers des « mouvements déréglés » ne sont que magnétisés.
- Contrôler la propreté du barillet.** Une graisse figée simule parfaitement un échappement usé.
- Vérifier l'ébat du balancier et l'huilage des antichocs.** C'est la première cause d'écart d'amplitude entre positions.

# Fiche d'intervention

À imprimer et à conserver avec la montre.

| IDENTIFICATION       |           |
|----------------------|-----------|
| Calibre / variante   | Omega 268 |
| Numéro de mouvement  | .....     |
| Référence de boîtier | .....     |
| Date d'intervention  | .....     |
| Intervenant          | .....     |

| OPÉRATION                      | FAIT  | OBSERVATIONS |
|--------------------------------|-------|--------------|
| Nettoyage complet              | ..... | .....        |
| Ressort de barillet remplacé   | ..... | .....        |
| Barillet regraissé             | ..... | .....        |
| Pivots et pierres contrôlés    | ..... | .....        |
| Antichocs déposés et huilés    | ..... | .....        |
| Chaussée contrôlée / resserrée | ..... | .....        |
| Échappement contrôlé           | ..... | .....        |
| Spiral contrôlé et démagnétisé | ..... | .....        |
| Joints remplacés               | ..... | .....        |
| Réglage 5 positions            | ..... | .....        |
| Contrôle à 24 h et à 5 jours   | ..... | .....        |

| POSITION          | MARCHE AVANT | AMPLITUDE AVANT | MARCHE APRÈS | AMPLITUDE APRÈS |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Cadran haut       | .....        | .....           | .....        | .....           |
| Cadran bas        | .....        | .....           | .....        | .....           |
| Couronne à gauche | .....        | .....           | .....        | .....           |
| Couronne en haut  | .....        | .....           | .....        | .....           |
| Couronne à droite | .....        | .....           | .....        | .....           |

| Pièces remplacées |
|-------------------|
| .....             |
| .....             |
| .....             |

## Glossaire et sources

| TERME     | DÉFINITION                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancre     | Pièce en forme d'ancre qui transmet l'énergie du rouage au balancier et le libère par à-coups.            |
| Bascule   | Lever commandé par la tirette qui déplace le pignon coulant entre remontage et mise à l'heure.            |
| Chaussée  | Pièce montée à friction sur l'arbre de centre ; porte l'aiguille des minutes et permet la mise à l'heure. |
| Ébat      | Jeu fonctionnel, latéral ou de hauteur, d'un mobile entre ses portées.                                    |
| Ellipse   | Cheville de rubis fixée au plateau du balancier, qui vient s'engager dans la fourchette de l'ancre.       |
| Épilavage | Traitement de surface qui empêche l'huile de migrer hors de la zone à lubrifier.                          |
| Incabloc  | Système antichoc à pierre montée sur ressort-lyre, protégeant les pivots du balancier.                    |
| Levées    | Palettes de rubis de l'ancre, fixées à la gomme-laque, sur lesquelles agit la roue d'échappement.         |
| Raquette  | Index mobile qui modifie la longueur active du spiral et donc la marche.                                  |
| Renvoi    | Roue intermédiaire qui transmet le mouvement de la tige à la minuterie lors de la mise à l'heure.         |
| Rochet    | Roue dentée fixée sur l'arbre de barillet, maintenue par le cliquet, qui arme le ressort.                 |
| Tirette   | Lever commandé par la gorge de la tige, qui définit la position remontage ou mise à l'heure.              |

### Pour aller plus loin

- **Documentation constructeur** — fiches techniques et listes de fournitures du calibre, disponibles auprès des fournisseurs horlogers professionnels.
- **Ouvrages de référence** — les traités de théorie d'horlogerie et les manuels de rhabillage détaillent le repivotage, le rebouchage, la mise en forme du spiral et la géométrie d'échappement, volontairement hors périmètre de ce document.
- **Fournitures** — les grossistes horlogers référencent encore ressorts de barillet, blocs antichocs et sous-ensembles de mise à l'heure pour cette famille de calibres.
- **Bases de données de mouvements** — utiles pour recouper cotes, nombre de rubis et période de production d'une variante précise.

#### Statut du document

Les planches sont des schémas de principe destinés à fixer l'ordre des opérations et la topologie des sous-ensembles. Elles ne se substituent ni au plan constructeur ni à l'observation directe du mouvement traité. Pour toute cote, tolérance ou référence de fourniture, la documentation technique du calibre fait foi.

# Cronostic